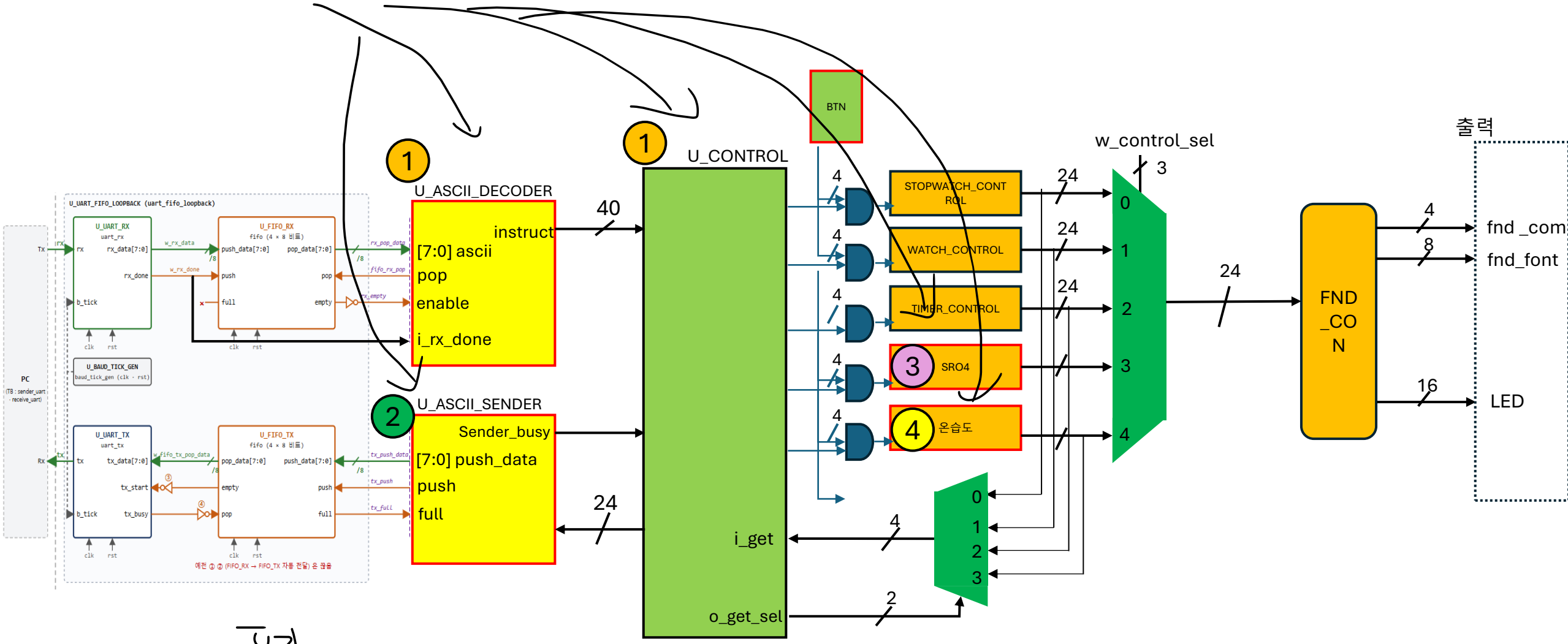
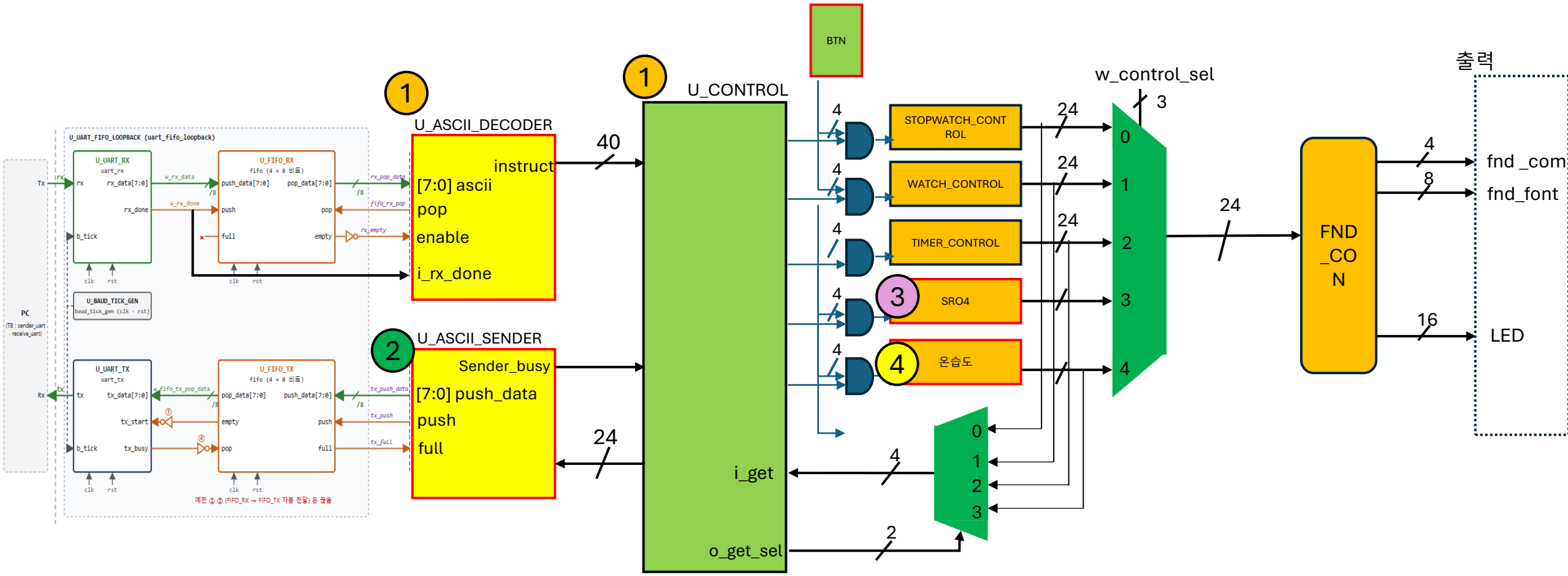


정각

정안성 – ASCII DECODER / U_CONTROL
정보윤 – U_ASCII SENDER / SPEC 분석 (데이터 마진, 시스템 클럭, Sampling rate 등의 데이터 분석)

견다혜 – BR04 컨트롤러 설계 및 검증
-> 입출력 정리 / tb 검증 / 설계

이종혁 – 온습도 컨트롤러 설계 및 검증
-> 입출력 정리 / tb 검증 / 설계


U_UART_FIFO_LOOPBACK (uart_fifo_loopback)
U_UART_RX
U_FIFO_RX
U_BAUD_TICK_GEN
U_UART_TX
U_FIFO_TX
PC
(TB : sender_uart - receive_uart)
1
U_ASCII_DECODER
instruct
[7:0] ascii
pop
enable
i_rx_done
2
U_ASCII_SENDER
Sender_busy
[7:0] push_data
push
full
40
24
BTN
1
U_CONTROL
i_get
o_get_sel
STOPWATCH_CONTROL
WATCH_CONTROL
TIMER_CONTROL
3
SRO4
4
온습도
w_control_sel
3
24
FND_CON
출력
fnd _com
fnd_font
LED
16
8

스펙

System Clk – 100Mhz
➔ 왜 100Mhz 인가? 설명할 수 있어야 함.

데이터 마진, 100_000_000/
115200 -> 실제 baud rate

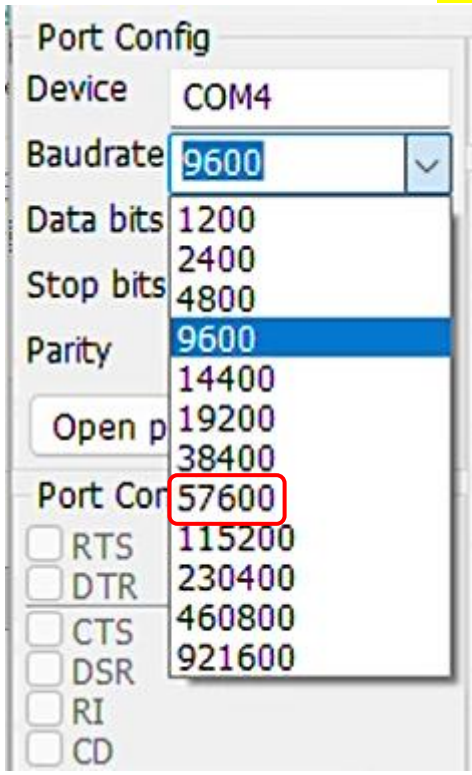
Baud rate – 9600bps
/ Sampling rate 16 / 32 / 64

868.055..

이유:
bit당 시간 간격 0.104ms(1/9600)
10bit 통신시 1.04ms
커맨드 명령어 기본 5byte -> 5.2ms

ex) /btb R -> 총 6.24ms

기존 버튼 입력 시간(17.5ms) < 9600bps cmd 입력(6.24ms)



9600.61bps -> 0.00064% (실제 bps대비)

기능 정의

1. SW 입력을 모두 UART_CMD로 변경
(U_CONTROLLER)

기능 (/get , /mode, /btn) -> 모든 명령어는 5byte(40bit)

*** /get : 현재 FND의 상태 값을 UART_TX로 보내는 명령**

(option)
스톱 워치 : sw_hm , sw_ms
워치 : w_hm, w_ms
타이머 : t_hm, t_ms
온습도 : temp
거리 : dist

→ /auto

ex) PC_TX -> ‘ /get sw_hm ’ -> CONTROLLER -> SENDER -> UART_TX -> PC RX

***/mod : FND 출력을 어떤 걸로 할 것인지 결정(초기 설정 값 : w_ms)**

(option)
스톱 워치 : sw_hm , sw_ms
워치 : w_hm, w_ms
타이머 : t_hm, t_ms
온습도 : temp
거리 : dist

***/btn : 모드가 결정되면, 자동으로 btn 입력 가능**

/btn R
/btn L
/btn U
/btn D

1. 표지

2. 목차

3. 요약

4. 목적

5. reference

6. 블록다이어그램

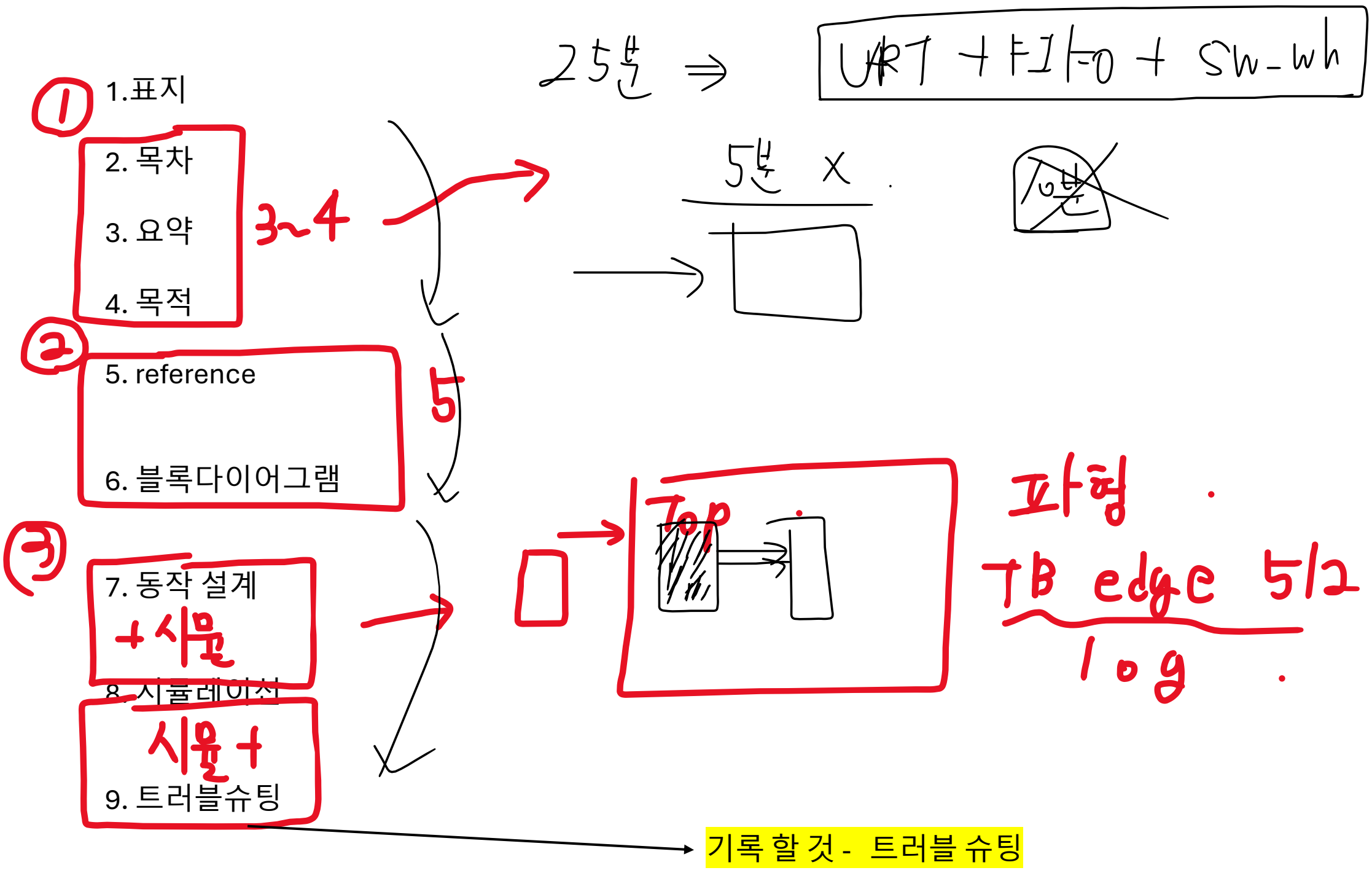
7. 동작 설계

8. 시뮬레이션

9. 트러블슈팅

10. 결론 고찰

부록



기록 할 것 - 트러블 슈팅

목표 – 기능 동작을 최대한 효율적으로 보여줘야 한다. 제한 시간 내에

설계 - 금요일 오후까지(개별 모듈 검증) -> 취합 금요일 오후 -> 보드 IMPL

- 발표 정해지면 -> 구글 슬라이드 작업(자기 포맷에 맞게 넣을 것)